

北京邮电大学 2022——2023 学年第一学期

《网络信息系统基础》期末考试试题（B）

2022.12

考试课程	网络信息系统基础			考试时间		2022 年 12 月 21 日			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满分	10	20	24	46					

一、判断题（每题 1 分，共 10 题 10 分）

- 1 分时操作系统是多用户共享系统，具备与用户及时交互的能力。（ T ）
- 2 当等待的外部事件发生时，阻塞进程将调用唤醒原语将自己直接转入运行态。（ F ）
- 3 文件控制块不包含文件的属性信息。（ F ）
- 4 Telnet 协议可用于实现远程登录。（ T ）
- 5 网间进程通信建立过程中，客户机端向服务器端首次发送报文时应报告自己的 IP 地址和端口地址。（ T ）
- 6 Web 服务器常用保留端口号是 8000。（ F ）
- 7 XML 的标签无法自定义，也无法描述数据内容和结构。（ F ）
- 8 <http://music.baidu.com/search?key=beyond> 这个 URL 中“？”后面是登录的用户名密码。（ F ）
- 9 CGI 可以用于实现动态页面。（ T ）
- 10 在 JSP 页面上使用<jsp:forward>动作元素，将转向请求转发的页面，执行完后将回当前页面继续执行。（ F ）

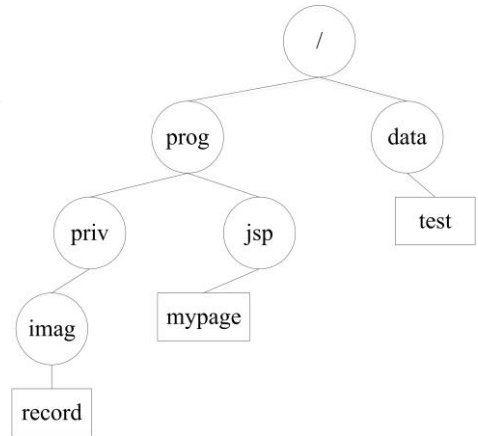
二、单选题（每空 2 分，10 题，共 20 分）

1 下列哪个现象源于进程对资源的共享和争用：（B ）

- A 同步
- B 互斥
- C 直接制约
- D 以上都不是

2 在如图所示的 UNIX 文件系统中，当前目录是 /prog/priv，要正确访问 mypage 文件，应使用以下哪个路径：（ A ）

- A ../jsp/mypage
- B /jsp/mypage
- C jsp/mypage
- D ../mypage



3 用户程序取得操作系统服务的主要途径是：（C ）

- A 联机图形接口
- B 联机命令接口
- C 程序接口
- D 以上都不是

4 下列哪项应用层协议可以实现文件传输：（ A ）

- A FTP
- B TELNET
- C POP3
- D DNS

5 下列哪项网络信息系统实例属于 P2P 的网络应用体系结构：（ D ）

- A 域名系统
- B 电子邮件
- C 北邮人论坛
- D 北邮人 BT

6 下列哪项不是网间进程通信需要解决的问题：(A)

- A 与数据库连接的问题
- B 与协议栈连接的问题
- C 多重协议的识别问题
- D 网间进程的标识问题

7 see.bupt.edu.cn 当中的顶级域是：(D)

- A bupt
- B edu
- C see
- D cn

8 下列哪个 JSP 指令标识是用于设置 JSP 的页面属性的：(B)

- A include
- B page
- C taglib
- D 以上都不是

9 在 HTML 文档中，所有元素包含在下面哪项标签中：(C)

- A <body>
- B <title>
- C <html>
- D <p>

10 下面哪项技术可以用于实现活动页面、增强 Web 的交互功能：(D)

- A JSP

- B HTML
- C XML
- D JavaScript

三、填空题（每空 1 分，8 小题，共 24 分）

- 1 操作系统的主要特征包括：（并发 ）性、（共享 ）性、虚拟性和（异步）性。
- 2 进程是进程实体的一次（运行 ）过程，是系统进行（资源分配 和调度的一个独立单位。其中，进程实体由（ 代码 ））、数据和（PCB ）组成。
- 3 域名查询方式主要分为（ 递归）和（ 迭代 ）查询。其中（递归 ）查询只需要访问一次域名服务器系统、无需重复同样查询就可获得最终解答。一般由 DNS 客户向（ 本地DNS ）的查询就是这种方式。
- 4 Web 页面根据内容确定的时间可以分为 3 类，其中页面的内容在创建时确定的是（ 静态 ）页面，页面的内容在浏览器请求该页面时才由万维网服务器创建出来的是（ 动态 ）页面。
- 5 URI 根据描述资源方式的不同，可以分为两类。其中基于资源的位置和访问方法标识定位资源的是（URL ），而基于资源的身份标识定位资源的是（URN ）。
- 6 HTTP 请求报文是从（C ）发向（S ）的报文，其结构包含三个部分：第一部分为（请求 ）行，第二部分是（首部行 ），第三部分是实体主体。
- 7 在 HTML 文档中插入图像，可以使用（ ）标签，src 属性给出了图像文件的（URL ），而（ alt ）属性可以提供图像的替代描述。
- 8 在 JSP 的内置对象中，（session）对象可以用于保存会话期间的状态信息，而多个用户共享的数据可以保存在（ application）对象中。

四、简答题（5 小题，共 46 分）

1、请回答下述有关信号量机制的问题（8 分）：

（1）志愿者设计了一个爱心助农平台，用于滞销农产品的统计、发布和浏览。所有人共享滞销农产品数据，其中有的人只浏览数据，有的人可能要更新滞销农产品数据。更新数据时其他人不允许同时访问数据；无人更新时多人可以同时浏览读取。设置一个计数器，在浏览数据的人之间共享，用于记录浏览数据的进程处于临界区的数量。将这两类人看作两类进程，请问这个问题可以抽象成生产者-消费者模型还是读者-写者模型？（2 分）

（2）请分析其中的互斥问题，临界资源有哪些？（2 分）

（3）为（2）中互斥问题设计记录型信号量，给出信号量的初值和作用？（4 分）

2、请回答下述与电子邮件有关的问题（8 分）：

（1）Alice 使用用户代理给 Bob 写了一封邮件并插入图片作为附件，请问电子邮件表示协议 RFC822 是否支持此类邮件的表示？如果不行，则应该用哪种电子邮件表示协议？（2 分）

（2）将邮件从 Alice 的主机传送到邮件服务器的是哪种代理（指传统电子邮件系统的构成）？此类代理在传输邮件时遵循何种应用层协议？（2 分）

（3）用于访问用户邮箱并接收处理邮件的是哪种代理（指传统电子邮件系统的构成）？此类代理在访问邮件时遵循何种应用层协议？（2 分）

（4）如果 Alice 使用 Web 浏览器发送邮件，报文从 Alice 主机传送到 Alice 邮件服务器所使用的应用层协议是什么？（2 分）

3、请回答下述关于套接字的问题（8 分）：

（1）若使用套接字实现可靠的文件传输，应选用哪种类型的套接字？（1 分）

（2）根据下图写出服务器端的半相关（3 分）；

（3）结合下面的流程图回答下述问题（4 分）：

1）在用套接字实现服务器端程序时，首先需要创建什么套接字？

- 2) 待其进入监听状态后，若请求缓冲队列中没有客户机的连接请求在等待，则服务器端会进入什么状态直到客户机连接请求到来？
- 3) 一旦有来自客户机端的请求，服务器端会创建什么套接字专门负责与客户机交互数据？
- 4) 在交互数据时，服务器端仍然使用监听端口吗？

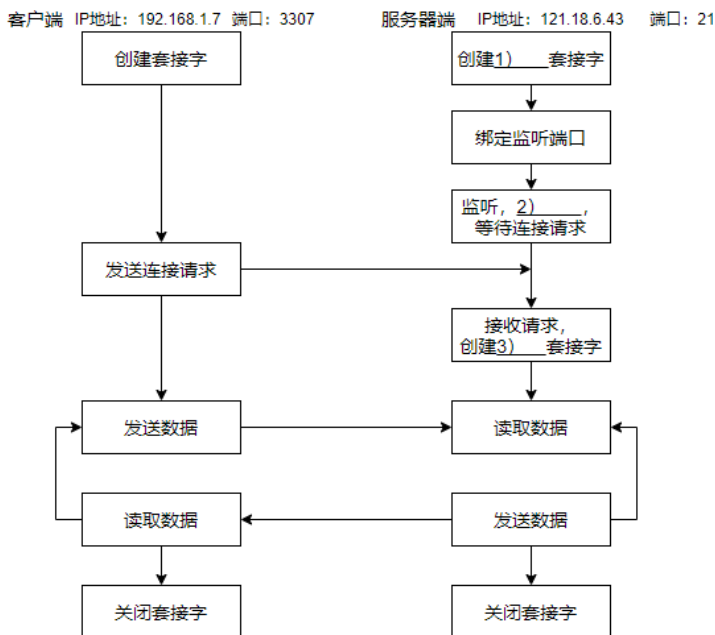


图 2 套接字工作过程

4、 请回答下述与 Web 应用有关的问题（10 分）：

- (1) Web 应用属于哪种网络应用体系结构？（2 分）分几层？（1 分）
- (2) Web 的工作模式是什么？（2 分）
- (3) Web 浏览器与服务器在传输页面时应遵循什么应用层协议？（2 分）
- (4) Cookie 的出现是为了应对该协议的什么特性？（1 分）简单介绍 Cookie 的功能（2 分）

5、请根据程序片段回答下列问题。（12 分）

请你为学校开发一个订餐的系统页面。应用包括下面 3 个页面，在图 1 所示的第一个页面填入用户姓名，点击 Enter 按钮，进入图 2 的第二个页面输入用户需要的套餐，点击 Submit 按钮，呈现图 3 的确认页面。（注：有关页面外观的代码已省略）。

UserName:

Alice

Enter

图 1 登录页面 (login.jsp)

Welcome, Alice!
Please input your set meal.

I need

set meal no.1

Submit

图 2 信息输入页面(input.jsp)

OK, Alice! set meal no.1 will be ready soon.

[Set Menu for Today](#)

图 3 确认页面(process.jsp)

login.jsp

```
<%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<body>
    <form (1)_____="input.jsp" (2)_____="post" >
        UserName:<input type="text" name="user">
        <input type="submit" value="Enter">
    </form><br/>
</body>
</html>
```

- (1) 横线处应填什么代码？其含义和作用是什么？（2 分）
- (2) 横线处应填什么代码？其含义和作用是什么？（2 分）

input.jsp

```
<%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="ISO-8859-1"%>
```



```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <body>
    <%String username= (3)_____%;
    If (username.equals("")){
      response.sendRedirect ("login.jsp");
    }
    (4)_____.setAttribute ("user", username);
  %><br/>
  <p>
    Welcome <%=username %>!
  <br/>
  Please input your set meal.<br/>
  <p/>
  <form action="process.jsp" method="post" >
  <input type="text" name="setmeal" >
  <br/>
  <input type="submit" value="Submit">
  </form>
</body>
</html>

```

- (3) 横线处应填什么代码以获取表单输入数据? (2 分)
- (4) 横线处可以用什么对象完成数据保存并在 process.jsp 页面使用? 该对象有什么作用? (2 分)

process.jsp

```

<%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <body>
    <%String setmeal=request.getParameter("setmeal");
    String user=(String) (5)_____("user");%>
  <p>
    OK, <%=user %>! <%= setmeal %> will be ready soon.
  < a (6)_____="set menu.html">Set Menu for Today </a>
  </p>
</body>

```

</html>

(5) 横线处应填什么代码以获取数据? (2分)

(6) 横线处应填什么代码实现超链接? (2分)

四、

1、

(1) 读者-写者模型

原因: 浏览数据的行为属于“读者”行为, 可以同时进行, 多个读者可以并发访问数据。更新数据的行为属于“写者”行为, 必须独占资源, 不能与其他读者或写者同时进行。这符合典型的读者-写者问题定义。

(2) 临界资源包括:

带销农产品数据: 更新数据和浏览数据的访问需要互斥控制, 以保证数据的一致性和正确性。计数器: 用于记录当前正在浏览数据的读者数量, 也需要互斥访问, 避免多个读者同时修改导致数据混乱。

(3) 信号量设计:

mutex 信号量: 初值为 1, 用于保证对临界资源的互斥访问 (如计数器和数据资源)。

作用: 在读者和写者之间实现互斥访问, 确保多个线程不会同时对临界资源进行冲突操作。

rw_mutex 信号量: 初值为 1, 用于写者对数据的独占访问控制。

作用: 确保写者在更新数据时, 其他读者和写者无法同时访问数据。

read_count 变量: 初值为 0, 用于记录当前活跃的读者数量。

作用: 判断是否有读者正在访问数据, 以决定是否允许写者访问。

信号量作用流程:

读者流程: 在访问计数器时, 使用 mutex 信号量保证互斥。如果是第一个读者, 获取 rw_mutex 信号量, 阻止写者进入。完成阅读后, 更新计数器; 若是最后一个读者, 释放 rw_mutex 信号量。写者流程: 写者必须获取 rw_mutex 信号量, 确保独占数据访问。完成更新后, 释放 rw_mutex 信号量。

2、

(1) 不行, 要用 MIME (2) MTA, SMTP (3) MAA, POP3 (或 IMAP4) (4) HTTP

3、

(1) 流式套接字 (2) IP地址: 121.18.6.43; 端口: 21; 协议: TCP/IP

(3) 监听 阻塞等待 响应 是的

4、

(1) TCP/IP, 4层 (2) 请求-响应模式 (架构: B/S) (3) HTTP

(4) 无状态性。cookie功能自己查书。

5、

(1) action, 含义和作用自己查书

(2) method, 含义和作用自己查书

(3) request.getParameter("username")

(4) session, 作用自己查书

(5) session.getAttribute

(6) href